

충북경제 플러스(+) 성장 전환 배경 및 지속 가능성

2026. 6

< 차례 >

I. 충북경제 플러스(+) 성장 전환 배경	1	III. 주요 업종별 여건	10
II. 중동사태가 충북경제에 미치는 영향	5	IV. 시사점	16

동 보고서는 2025년 중 충북경제가 17개 시·도 중 가장 큰 폭의 성장률을 기록한 배경을 살펴보고 이러한 성장세의 지속 가능성을 최근의 경제 여건 등을 고려하여 검토한다.

2025년 중 충북경제는 생산, 수요 등 실물경기의 상당폭 개선에 힘입어 지난 2년간의 마이너스(-) 성장에서 벗어나며 4.4% 성장하였다. 제조업과 서비스업 생산이 증가로 전환되고 수요 측면에서는 수출이 반도체(HBM)를 중심으로 크게 늘어난 데다 소비 및 투자도 개선되었다. 특히 수출이 전년동기대비 26.8% 증가하며 제조업 생산의 회복(23년 중 -4.3% → 24년 중 -7.0% → 25년 중 +11.6%)을 이끈 것이 가장 큰 성장 전환 요인이었다.

이러한 성장세는 금년 들어서도 이어지고 있지만 반도체의 경기 순환적 특징과 더불어 최근 중동사태에 따른 하방 리스크 증대에 대한 우려가 확대되고 있어 충북경제의 지속적인 성장 가능성을 점검해 볼 필요가 있다. 이번 글로벌 반도체 경기의 확장세는 반도체 수요의 가파른 증가에도 불구하고 공급이 제약되면서 과거 반도체 경기 사이클(2013~2015년<스마트폰 대중화>, 2017~2018년<클라우드 확대>, 2020~2021년<비대면 활동 증가>)에 비해 수요 초과폭이 크고 지속 기간도 길어지는 모습이다. 이러한 확장세는 공급 제약 등을 감안할 때 적어도 내년 상반기까지는 이어질 것으로 예상되기 때문에 충북경제의 성장세도 한동안은 지속될 것으로 전망된다. 중동사태에 따른 소비·투자 위축이 우려스럽지만 과거 사례(걸프전, 이라크 전쟁, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 사태 등)에 비취볼 때 충북경제 성장에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것으로 예상된다.

다만 반도체 중심 성장에 따른 산업 간 불균형이 경제 안정성을 위협할 수 있으므로 충북경제의 장기적인 성장을 위해서는 글로벌 반도체 시장 동향에 대한 주기적인 모니터링 등을 통해 반도체 경기 하강 국면에 선제적으로 대비하는 한편 반도체 이외 주요 산업(바이오, 이차전지, 자동차부품 등)의 인프라를 지속적으로 확충하고 양자산업 등 신산업을 발굴·육성함으로써 반도체 집중에 따른 산업간 불균형 성장을 완화할 필요가 있다. 또한 중동사태가 충북경제 성장에 미치는 영향이 제한적일 수 있지만 취약부문에는 광범위한 영향을 미칠 수 있으므로 취약부문 중심의 선제적·맞춤형 지원이 필요하다. 취약 자영업자의 대출 리스크를 정기적으로 점검하는 한편 재무 상황이 열악한 중소기업에게 원자재 구입 및 물류비 지원을 집중하고 비용 증가에 따른 가격 전가가 어려운 업체에 대해서는 원청-협력업체 간 비용 분담 협의를 촉진할 필요가 있다. 기업 차원에서도 원자재 공동구매 등 자구노력을 마련하고 지자체는 이를 연계하는 플랫폼 역할을 강화할 필요가 있다.

<작성자> 기획조사팀 팀장 김광민(043-220-0590)

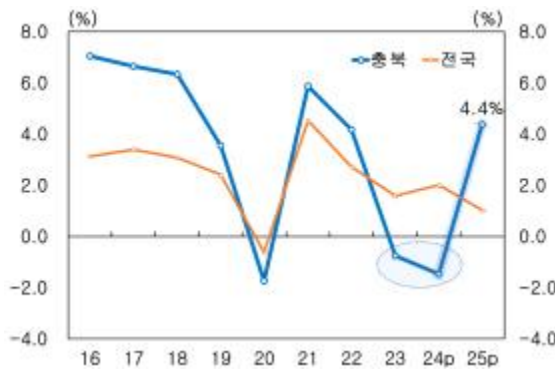
* 이 자료의 내용은 집필자의 개인 의견으로서 한국은행의 공식 견해를 나타내는 것은 아닙니다.

I. 충북경제¹⁾ 플러스(+) 성장 전환 배경

1. 2025년 중 충북경제(실질 GRDP 기준)는 2년 연속 마이너스(-) 성장(2023년 중 -0.7% → 2024년 중 -1.5%)²⁾에서 4.4% 상승 전환하며 17개 시·도 중 가장 큰 폭의 성장률을 기록하였다. 성장률 2위인 서울(+2.3%)과의 차이도 2.1%p에 달하였다.

2년 연속 역성장에서 벗어나며 상승 전환

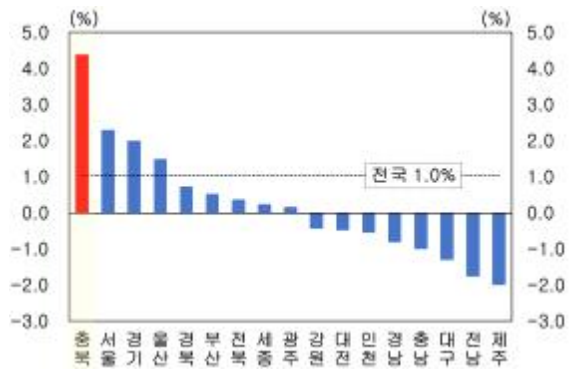
연간 경제성장률¹⁾ 추이



주: 1) 지역내총생산(GRDP, 실질) 기준
자료: 국가데이터처

17개 시·도 중 가장 큰 폭의 성장률 기록

2025년 중 광역시·도별 경제성장률¹⁾



주: 1) 지역내총생산(GRDP, 실질) 기준
자료: 국가데이터처

2. 이는 수출이 AI용 고사양 반도체(HBM)의 글로벌 수요 확대에 힘입어 큰 폭으로 늘어나면서 제조업 생산 증가를 견인한 데 주로 기인³⁾한다. 이와 함께 서비스업 생산이 증가로 전환되고 소비 및 투자가 늘어나면서 지역 내 실물경기가 전년에 비해 상당폭 개선되었다.

- 1) 장기적으로 충북경제는 양호한 성장세를 시현하였다. 2000~2025년 중 충북지역 실질 GRDP는 연평균 4.3% 증가하였다. 이는 동 기간 중 전국 성장률(+3.6%, 연평균)을 상회하는 수준이며, 16개 시·도(세종 제외) 중 경기(+5.4%), 충남(+4.6%)에 이어 3번째로 높다.
- 2) 2023년, 2024년에는 이차전지, 반도체 등 지역 내 2대 주력산업의 부진이 동시에 발생하며 경제가 역성장하였다. 반도체 경기 사이클이 하강에서 회복으로 전환되는 시점이었음에도 불구하고 충북의 주력 생산품인 낸드플래시 등 범용 메모리 반도체의 회복 속도가 더뎠으며, 이차전지는 캐즘(Chasm, 일시적 수요 정체) 현상이 더욱 심화되는 시기였다. 충북경제의 역성장은 통계공표(1985년) 이후 총 6차례 있었다.

<16개 시·도별 장기 경제성장률>



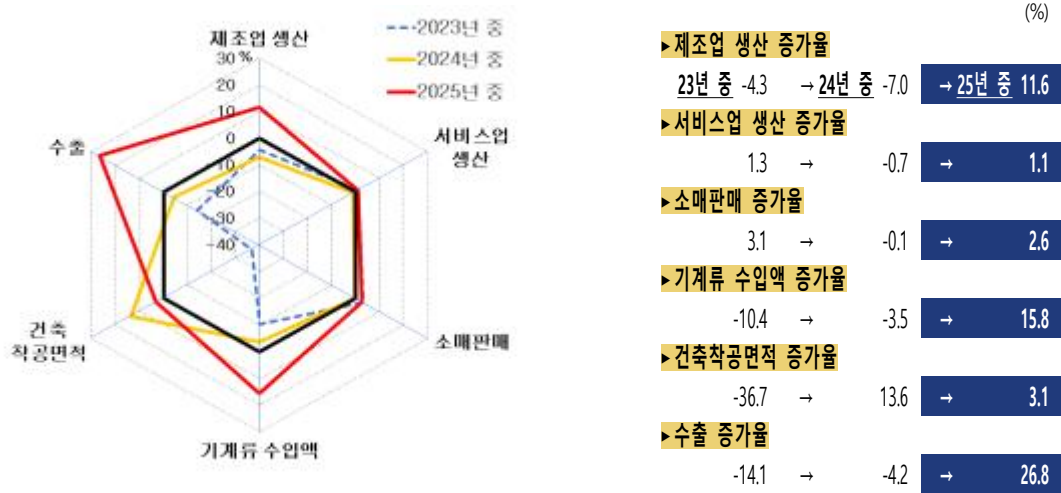
<충북경제 역성장 시기>

연도	성장률	주요 배경
1998년	-8.4%	IMF 사태
2005년	-0.3%	LG전자 타 지역 이전
2008년	-2.0%	글로벌 금융위기
2020년	-1.7%	팬데믹, 반도체 부진
2023년	-0.7%	반도체·2차전지 동시 부진
2024년	-1.5%	

- 3) 2025년 중 충북경제의 플러스(+) 성장(+4.4%) 전환은 주로 광업·제조업에 기인한다. 2025년 중 GRDP 내 업종별 성장기여도를 보면, 광업·제조업은 +3.2%p, 서비스업은 +0.8%p로 나타난다.

수출이 큰 폭으로 늘어나면서 제조업 생산 증가를 견인하는 등 실물경기지표 대부분이 개선

충북지역 실물경기지표



자료 : 국가데이터처

(생산 : 증가 전환)

3. 2025년 중 충북지역 제조업 생산은 11.6% 늘어나며 2년 연속 감소(2023년 중 -4.3% → 2024년 중 -7.0%)에서 증가로 전환되었다. 주요 업종별 기여도를 보면, 전자부품(반도체 등, 기여도 +8.8%p), 전기장비(이차전지, 전력기기 등, +2.8%p), 의약품(+1.5%p) 등이 증가 요인으로 작용하였다.

■ 이는 전국의 제조업 생산 증가율(24년 중 +4.3% → 25년 중 +3.0%) 수준을 크게 상회한다.

3.1. 전자부품은 반도체 수출 호조에 힘입어 지난 3년간의 부진⁴⁾에서 벗어나며 제조업 생산 증가 전환에 가장 크게 기여하였다. 전기장비는 이차전지 부진 지속⁵⁾에도 불구하고 전력인프라 확대 등의 영향으로 전력기기 생산⁶⁾이 늘어나면서 증가로 전환⁷⁾되었다. 의약품은 고령화로 인한 수요 확대 등으로 증가세⁸⁾가 지속되었다.

4) 충북지역 전자부품 생산은 낸드플래시 메모리 반도체를 중심으로 2022년 중 감소로 전환된 후 2023년과 2024년 중에도 감소세가 지속되었다.

▶ 충북지역 전자부품 생산 증가율 : 22년 중 -5.1% → 23년 중 -7.4% → 24년 중 -5.6% → 25년 중 +35.9%

5) 2025년 중 충북지역 이차전지 수출은 전기차 시장 성장 둔화(캐즘) 등의 영향으로 47.1% 줄어들며 전년 (-21.8%)보다 감소폭이 확대되었다(한국무역통계진흥원). 지역 내 이차전지 주요 업체인 LG에너지솔루션(전사 기준)의 생산 실적도 연중 11.2% 감소하였다(사업보고서).

6) 전력기기(저·고압기기, 배전반 등)를 생산하는 지역 내 LS일렉트릭 청주 1·2공장의 2025년 중 생산 실적은 2.6조원으로 전년대비 15.3% 증가하였다(사업보고서).

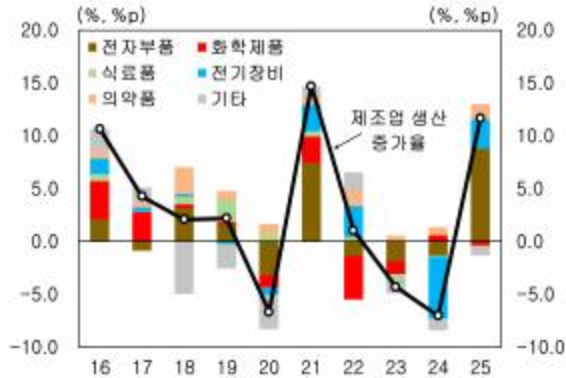
7) 충북지역 전기장비 생산은 2024년 중 39.1% 감소하였으나 2025년 중에는 28.6% 증가로 전환되었다.

4. 서비스업 생산도 연중 1.1% 늘어나며 전년(-0.7%)의 감소에서 증가로 전환되었다. 보건·사회복지(기여도 +0.7%p), 수도·하수·폐기물처리(+0.4%p), 사업지원(+0.4%p), 도소매(+0.3%p) 등의 순으로 기여도가 큰 것으로 나타났다⁹⁾.

■ 다만 전국의 서비스업 생산 증가율(24년 중 +1.3% → 25년 중 +2.0%)보다는 증가폭이 작다.

전자부품, 전기장비 등을 중심으로 증가 전환

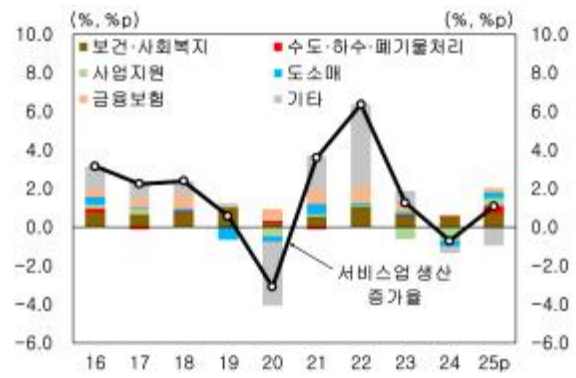
충북 제조업 생산 증가율 및 업종별 기여도



자료 : 국가데이터처

보건·사회복지 등을 중심으로 증가 전환

충북 서비스업 생산 증가율 및 업종별 기여도



자료 : 국가데이터처

(수요 : 개선)

5. 2025년 중 충북지역 소비는 소매판매가 가게 소비심리 회복 등의 영향으로 2.6%(2024년 중 -0.1%) 늘어나며 개선되었다. 2025년 들어 충북지역 소비자심리지수는 2025.6월 장기 평균치(100)를 넘어선 후 점차 상승하였다.

■ 이는 전국의 소매판매 증가율(24년 중 -1.9% → 25년 중 +0.3%) 수준을 상회한다.

6. 투자도 기계류 수입액이 연중 15.8%(2024년 중 -3.5%) 늘어나는 등 설비투자를 중심으로 개선되었다. 건설투자도 건축착공면적이 연중 3.1% 증가하였다.

■ 한편 2025년 중 전국 설비투자지수 증가율은 +1.2%로 전년(+3.0%)에 이어 증가하였다.

▶ 충북 건축착공면적 증가율(%)

: 22년 중 -20.5(-20.9) → 23년 중 -36.7(-32.0) → 24년 중 +13.6(+6.7) → 25년 중 +3.1(-12.2)

주: 1) ()내는 전국

자료 : 국토교통부

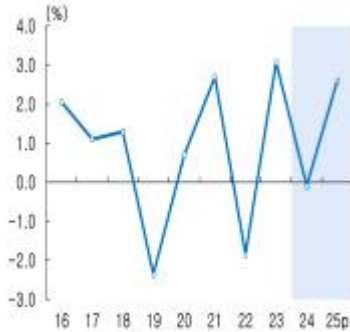
8) 충북지역 의료용 물질 및 의약품 생산 증가율은 2023년 중 +5.7%에서 2024년 중 +6.9%, 2025년 중 +10.9%로 증가폭이 점차 확대되었다.

9) 증가율로 보면, 보건·사회복지(24년 중 +3.2% → 25년 중 +4.4%), 수도·하수·폐기물처리(+2.5% → +14.8%) 등의 증가세가 지속되었으며 사업지원(-8.1% → +5.4%), 도소매업(-1.6% → +1.8%) 등은 증가로 전환되었다.

소매판매는 가계의 소비심리 회복 등의 영향으로 증가 전환

설비투자 증가 전환

충북지역 소매판매¹⁾ 증가율



주: 1) 불변지수 기준
자료: 국가데이터처

충북 소비심리 추이



자료: 한국은행

충북지역 기계류 수입액



자료: 한국무역통계진흥원

7. 2025년 중 충북지역 수출은 26.8% 늘어나며 전년(-4.2%)의 감소에서 증가로 전환되었다. 특히 반도체 수출(MTI 3단위 기준)이 서버, 데이터센터 등 AI용 고사양 반도체(HBM)의 글로벌 수요 확대에 힘입어 연중 75.1% 증가하였다¹⁰⁾.

■ 이는 전국의 수출 증가율(24년 중 +8.1% → 25년 중 +3.8%) 수준을 매우 큰 폭으로 상회한다.

충북 수출은 글로벌 수요 확대 힘입어 반도체를 중심으로 크게 증가

충북지역 총수출 추이



자료: 한국무역통계진흥원

충북지역 반도체 수출 추이



자료: 한국무역통계진흥원

10) 반도체 이외에도 5대 수출 품목* 중 자동차부품 수출이 연중 133.7% 증가하였다.

* 1. 반도체(총수출 대비 비중 60.2%), 2. 플라스틱 제품(4.1%), 3. 건전지 및 축전지(3.1%), 4. 정밀화학원료(2.9%), 5. 자동차부품(2.8%)

Ⅱ. 중동사태가 충북경제에 미치는 영향

8. 중동사태 발발(2.28일) 이후 원유 가격이 급등하고 국내외 금융시장 변동성이 확대되는 등 세계경제의 불확실성이 크게 높아졌다. 충북경제의 지속 가능성을 검토하기 위해서는 최근 중동사태의 영향을 살펴볼 필요가 있다.

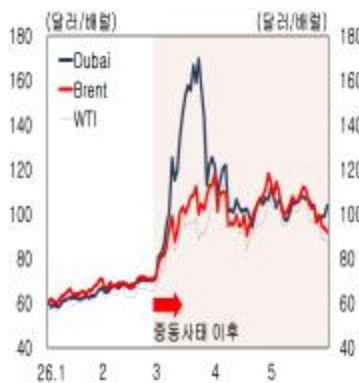
(유가 상승)

9. 이번 중동사태 여파가 지속될 경우, 유가 충격에 따른 충북경제의 부정적 영향이 우려된다. 유가 충격은 물가·경기 등 경제 전반에 광범위한 영향을 미친다. 구체적으로 생산원가 상승에 따른 공급 제약과 생산자물가 상승(생산비용 경로), 가계 실질소득 감소에 따른 소비 위축(소득·소비 경로), 불확실성 확대에 따른 투자·소비 지연(불확실성 경로) 등을 통해 경기 둔화와 물가 상승을 동시에 유발한다(이광원 등(2026)).

사태 이후 급격히 상승

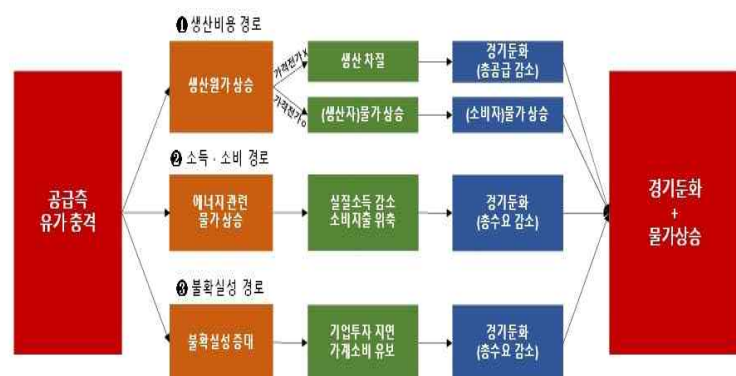
유가 충격은 생산비용 상승, 소비 위축, 투자·소비 지연 등의 부정적 영향을 초래

중동사태 전후 유가 흐름



자료 : 한국석유공사

공급측 유가 충격의 파급경로



자료 : 이광원 등(2026)

- 9.1. 충북의 경우 가계 및 기업의 체감경기에서 이러한 우려가 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 가계의 소비심리는 그동안의 회복세를 멈추고 3~4월 중 빠른 하락세(-13.0p)를 보였다¹¹⁾. 또한 기업들의 경영애로사항으로 '원자재 가격 상승'을 우려하는 비중(3~4월 중 제조업 +33.8%p, 비제조업 +13.9%p)이 중동사태 이후 매우 가파르게 높아졌다.

11) 다만 5월 소비자심리지수(112.2)는 반도체 업황 호조, 국내 경제성장률 상향 조정(국내외 전망 기관) 등의 영향으로 소비자들의 경기 개선 기대가 확대되면서 크게 상승하였다.

사태 이후 빠르게 하락

소비자심리지수



자료 : 한국은행

제조업, 비제조업 모두 원자재가격 상승 우려가 크게 확대

기업경기조사 경영애로사항 중 '원자재가격 상승' 비중



자료 : 한국은행



10. 다만 과거 사례를 보면, 지정학적 불안 당시 국제유가 상승에 따른 공급 충격이 제한적인 수준에 머물면서 충북경제 성장에 미친 영향은 크지 않았다.

걸프전(90.8월 발발)이 있었던 1990년에 충북경제는 GRDP가 연중 10.7% 증가하며 고성장하였다. 이라크 전쟁(03.3월), 러시아-우크라이나 전쟁(22.2월)이 있었던 2003년과 2022년 중에도 충북경제는 각각 3.4%, 4.2% 성장하였다. 이스라엘-하마스 사태(23.10월) 당시에는 충북경제가 역성장(-0.7%)하였는데, 이는 중동 불안보다는 반도체, 이차전지 등 지역 내 주력산업의 부진(「각주 2」 참조)에 기인하는 바가 컸다.

10.1. 지정학적 불안에 따른 전쟁 발발 이후 충북지역 실물경기의 월별 변동 추이를 보면, 충북지역 제조업 생산 및 수출은 걸프전, 이라크전 이후에 증가세를 보였다. 러시아-우크라이나 전쟁이 시작된 2022년에도 제조업 생산은 3/4분기까지, 수출은 2/4분기까지 증가세를 보이다가 이후 글로벌 IT 수요 둔화 등의 영향으로 부진한 모습을 나타냈다.

과거 글로벌 지정학적 불안 시 충북경제는 비교적 양호한 성장세를 시현

과거 지정학적 리스크 발생 사례별 충북지역 성장, 생산, 수출 변화

<경제성장¹⁾>



주 : 1) GRDP 증가율 기준
자료 : 국가데이터처

<제조업 생산¹⁾>



주 : 1) 전년동기대비 증가율 기준
자료 : 국가데이터처

<수출¹⁾>

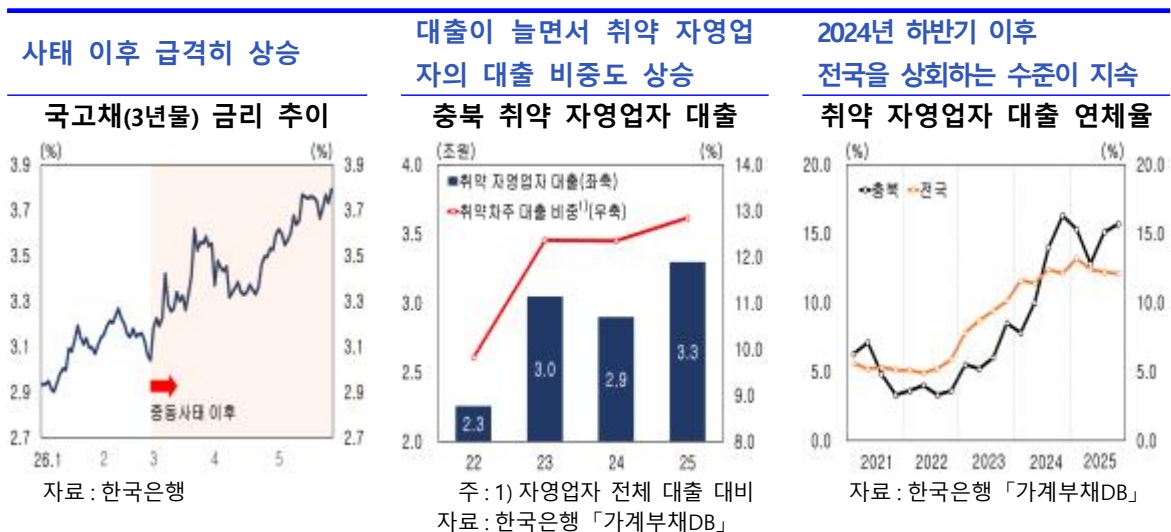


주 : 1) 전년동기대비 증가율 기준
자료 : 한국무역통계진흥원

(금리 상승)

11. 중동사태 이후 시장금리의 급격한 상승으로 가계¹²⁾·기업¹³⁾의 차입비용 부담이 확대되면서 소비·투자를 위축시킬 수 있다. 특히 취약차주를 중심¹⁴⁾으로 자영업자의 대출 리스크 확대가 우려된다. 지역 내 상업용 부동산의 공실률이 매우 높은 수준에 머물러 있는 점¹⁵⁾ 등을 고려할 때 경영 악화 등의 영향으로 자영업자의 대출 건전성이 이미 상당히 악화되었을 가능성이 있다.

11.1 2025년 중 충북지역 취약 자영업자 차주¹⁶⁾의 대출(2024년말 2.9조원 → 2025년말 3.3조원)은 0.4조원 늘어났으며, 자영업자 전체 대출에서 취약차주가 차지하는 비중(12.3% → 12.8%)도 0.5%p 상승하였다. 또한 충북지역 취약 자영업자의 대출 연체율은 15.7%로 자영업자 전체 연체율(2.6%)을 큰 폭으로 상회하였으며, 2024년 하반기 이후 전국보다 높은 수준(전국과의 격차, +4.0%p → +3.6%p)이 지속되고 있다.



12) 대출금리 상승은 가계의 원리금 상환 부담을 높여 소비를 위축시키며, 부채 부담이 크고 유동성이 제약된 차주일수록 소비 감소가 더 크게 나타난다(Auclert(2019)).

13) 기업의 이자비용 부담이 커지면서 재무여건이 악화될 수 있으며, 특히 금융제약이 큰 중소기업일수록 투자 위축이 더 크게 나타난다(Gertler & Gilchrist(1994)).

14) 충북지역 가계 및 중소기업의 전체 대출 리스크는 연체율을 고려할 때 전국보다 작은 것으로 평가된다. 2026.3월말 기준 충북지역 예금은행의 가계 및 중소기업 대출 연체율은 각각 0.16%, 0.25%로 전국(0.40%, 0.81%)을 크게 하회한다.

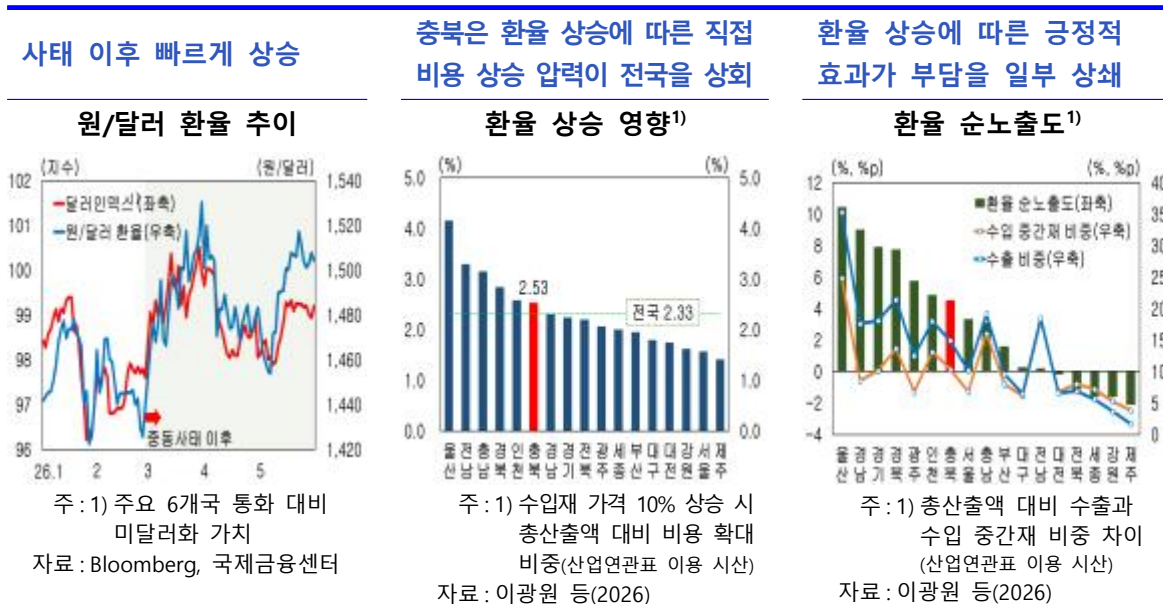
15) 2026.1/4분기 기준 충북지역 상업용 부동산의 공실률은 중대형상가 20.3%, 소규모상가 9.1%로 전국(각각 14.1%, 8.3%)보다 높다. 전국과의 공실률 격차도 점차 확대되었다. 중대형상가는 전국과의 공실률 격차(충북-전국)가 3.1%p(22.1/4분기, 공실률 저점 시기)에서 6.2%p로 커졌으며 소규모상가는 2022년 이후 0.3~1.5%p 높은 수준이 지속되고 있다.

16) 저소득 또는 저신용 차주 중에서 금융기관 3곳 이상에서 대출을 받은 다중채무자로 정의한다.

(환율 상승)

12. 중동사태 이후 원/달러 환율은 빠르게 상승하였으며 달러화 지수 대비 원화의 약세폭이 큰 상황이다¹⁷⁾. 원/달러 환율 상승은 기업의 비용 상승 압력을 높일 수 있다¹⁸⁾. 환율 충격만을 감안하였을 때, 충북은 수입재 가격 10% 상승 시 총산출액 대비 비용 확대 비중이 2.53%로 전국(2.33%)보다 높아, 지역에 미치는 직접적인 비용 상승 압력이 전국보다 클 것으로 추정된다.

12.1. 다만 환율 상승이 일부 수출기업의 매출 증대 요인으로 작용¹⁹⁾하면서 비용 부담을 상쇄할 수 있다. 충북의 환율 순노출도(<수출 - 수입 중간재> / 총산출액)²⁰⁾는 4.5%p(전국 5.0%p)로 환율 상승에 따른 수출 증대 효과가 수입 중간재 비용 상승 효과를 상회하는 것으로 나타났다.



17) 사태 이전(2.27일) 대비 5.29일 기준 달러화 지수는 1.4% 상승한 데 반해 원/달러 환율은 4.7% 상승하였다.

18) 환율 상승의 수입물가 전가 효과는 단기에는 부분적이나 장기로 갈수록 확대되며, 특히 에너지·원자재 비중이 높은 국가일수록 전가율이 높게 나타나는 것으로 알려져 있다(Campa & Goldberg(2005)).

19) 생산 측면에서 환율 상승은 비용을 높여 기업의 채산성을 악화시킬 수 있는 반면, 수출기업은 매출 증가 효과로 비용 부담을 상쇄하면서 수익성이 개선될 가능성이 있다(장봉규(2015)).

20) 환율 상승 시 수출 증대 효과와 수입 중간재 비용 상승 효과 간의 상대적 크기를 가늠하기 위해 총산출액 대비 수출과 수입 중간재 비중의 차이를 이용하여 산출한다. 다만 이는 단순한 구조적 노출 지표로서 가격탄력성이나 비용 전가 정도 등은 반영하지 못하는 한계가 있다.

(종합판단)

13. 국내경제의 펀더멘털 및 정책대응 여력이 과거에 비해 개선²¹⁾된 데다 현재 반도체의 슈퍼사이클이 지속되면서 충북경제는 성장세가 확대되고 있다. 이러한 상황에서 과거 지정학적 불안 시 사례를 비추어 보더라도 이번 중동 사태가 충북경제에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것으로 예상된다. 다만 국내 금융시장 변동성이 확대됨에 따라 취약부문을 중심으로 금리·환율 상승에 따른 비용 부담 등의 리스크 확대가 우려된다²²⁾. 향후 미·이란 간 협상 진전으로 군사적 긴장이 점차 완화되더라도 물류 정상화에는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되는 가운데, 전쟁 발발 이후 90여일이 지난 현시점에서조차 사태의 전개 양상을 둘러싼 불확실성이 큰 만큼 중동상황 변화가 충북경제의 하방 리스크 확대에 이어질 가능성에 주의할 필요가 있다.

참고1 과거 지정학적 불안 시 국내 금융시장 상황

1. **과거 지정학적 불안이 국내 금리 변동에 미친 영향은 크지 않았다.** 이라크 전쟁, 이스라엘-하마스 사태 시에는 중동 불안보다는 각각 내수 위축에 대응한 금리 인하, 미 연준의 피벗(기조 전환) 기대 등으로 금리가 하락세를 보였다. 반면 러시아-우크라이나 전쟁 시에는 물가 상승에 대응한 국내 통화정책 긴축 등으로 금리가 크게 상승하였다.
2. **원/달러 환율에 미친 영향도 제한적이였다.** 이라크 전쟁, 이스라엘-하마스 사태 시에는 각각 미국의 경상·재정수지 적자 우려, 연준의 금리인하 기대 등으로 미 달러화가 약세를 보이면서 원/달러 환율은 하락세를 보였다. 반면 러시아-우크라이나 전쟁 시에는 연준의 통화정책 긴축으로 미 달러화가 상당폭 강세를 보임에 따라 원/달러 환율은 크게 상승하였다.

과거 지정학적 불안이 국내 금융시장에 미친 영향은 제한적이었음



- 21) 안정된 물가여건, 순대외채권국으로의 전환, 경상수지 흑자 등이 충격을 완충하는 요인으로 작용하고 세수여건 개선 등이 재정의 경기대응 여력을 높일 것으로 보인다.
- 22) 전쟁 발발 이후 90여일이 지난 현시점에서조차 국고채 금리 및 원/달러 환율은 과거 지정학적 불안 당시의 국내 금융시장 상황과 달리 높은 수준을 유지하고 있다. <참고1> 「과거 지정학적 불안 시 국내 금융시장 상황」을 참조하길 바란다.

Ⅲ. 주요 업종별 여건

14. 충북경제의 지속적 성장을 위해서는 반도체 산업의 성장세 유지와 바이오(의약품, 기타 화학제품 등), 자동차부품, 이차전지 등 여타 산업의 안정적 성장이 중요하다. 최근 글로벌 반도체 경기 확장 국면의 특징과 충북지역 주요 산업에 대한 경쟁력을 살펴본다.

- 14.1. 특히 바이오, 이차전지는 입지계수²³⁾가 높아 충북이 특화되어 있는 산업이다. 2024년 부가가치 기준으로 충북지역 의약품 산업의 입지계수는 3.0, 기타 화학제품(화장품 등)과 이차전지는 각각 2.1로 나타났다. 반도체와 자동차부품의 입지계수는 각각 1.3, 1.1이다.

반도체, 의약품, 기타 화학제품, 자동차부품, 이차전지 등의 순으로 부가가치가 큼

충북지역 주요 업종

	반도체	바이오		자동차부품	이차전지
		의약품	기타 화학제품		
부가가치 ¹⁾ 비중(%)	22.3	7.9	6.0	5.7	4.6
입 지 계 수 ²⁾	1.3	3.0	2.1	1.1	2.1

주 : 1) 제조업 내, 「광업제조업조사(2024년)」 소분류 기준 2) 부가가치 기준
자료 : 국가데이터처

(반도체)

15. 이번 글로벌 반도체 경기의 확장세는 반도체 수요의 가파른 증가에도 불구하고 공급이 제약되면서 과거 반도체 경기 상승 사이클(2013~2015년<스마트폰 대중화>, 2017~2018년<클라우드 확대>, 2020~2021년<비대면 활동 증가>)에 비해 수요 초과폭(수요-생산 갭)이 크고 지속 기간도 길어지는 모습이다. 반도체 수요는 AI 주도권 확보를 위한 경쟁적 인프라 투자로 빠르게 늘어난²⁴⁾ 반면, 반도체 공급은 고성능 제품 양산을 위한 기술적 어려움²⁵⁾²⁶⁾ 등으로 공급이 제약되면서 증가 속도가 더딘 편이다.

23) 입지계수(LQ)는 지역의 특정 산업이 해당 지역에서 차지하는 비중을 동 산업이 전국에서 차지하는 비중과 비교하여 지역산업의 특화도를 분석하는 지표로, 기준치(1)보다 높으면 특화산업으로 해석한다.

24) AI용 서버 확충으로 고성능 연산장치(AI 가속기)에 탑재되는 HBM(고대역폭메모리) 수요가 급증하였으며, AI 추론 능력 향상을 위해 범용 D램 수요도 함께 늘어났다.

25) HBM은 공정 난이도가 높고 신규 장비 도입 및 적용이 필요해 제품 양산까지 많은 시간이 소요된다.

26) 아울러 기업들은 과거 급격한 수요 위축을 겪은 바 있어 다소 보수적인 증설 기초를 유지해 왔다. 최근 예상보다 큰 수요 증가세와 높은 가격 상승세로 라인 확충에 나서고 있으나 수요에 맞추기 위해서는 시간이 필요하다. 또한 범용 D램 라인을 HBM으로 전환하면서 범용 D램 수급도 타이트해지고 있다.

과거 반도체 경기 상승 사이클보다 수요 초과폭이 크고 지속 기간도 긴 것으로 나타남

사이클별 D램 수요-생산 갭¹⁾



주: 1) (수요-생산)/생산

2) 현재 진행 중인 사이클은 26.1/4분기 기준

자료: Gartner

2010년 이후 반도체 경기 사이클

상승 사이클	전개 과정: 상승 → 하락 전환
2013~2015 (스마트폰 대중화)	(상승) 스마트폰 대중화(12년 7억대 → 15년 14억대) (하락) 중경기 둔화 및 스마트폰 고성장 마무리
2017~2018 (클라우드 확대)	(상승) 온라인 스트리밍, 빅데이터의 클라우드 서비스 점유율 경쟁 등에 따른 서버 수요 확대 (하락) 빅데이터의 투자 둔화 및 재고 조정
2020~2021 (비대면 활동 증가)	(상승) 데이터센터 증설 및 IT기기 교체 촉발 (하락) 서버스마트폰·PC 수요 감소
2024~(AI 확산)	(상승) AI모델 개발 및 AI인프라 구축

자료: 주욱·이택민(2026)

16. 이러한 확장세는 공급 제약 등을 감안할 때 적어도 내년 상반기까지는 이어질 것으로 예상된다. AI산업 기술주도권 선점을 위한 경쟁이 격화되면서 빅테크 기업들은 선제적으로 투자를 늘리고 있다. 현재 착수된 데이터센터 등 AI인프라 투자 일정²⁷⁾을 감안할 때, 최소 2027년까지는 투자 확대 기조가 이어질 것으로 보이지만 주요 반도체 제조기업들의 공급 확대 노력에도 불구하고 생산능력을 추가로 빠르게 확충하는 데는 한계²⁸⁾가 있는 상황이다.

16.1. 2027년 하반기 이후에는 메모리 반도체 3사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)의 신공장이 순차적으로 생산에 들어서면서 글로벌 반도체 공급 여력이 확충되고 글로벌 반도체 수급 상황에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 건설 중인 SK하이닉스 용인캠퍼스와 마이크론의 신규 공장은 2027년 하반기부터, 삼성전자의 평택5공장은 2028년부터 생산에 본격적으로 기여할 전망이다.

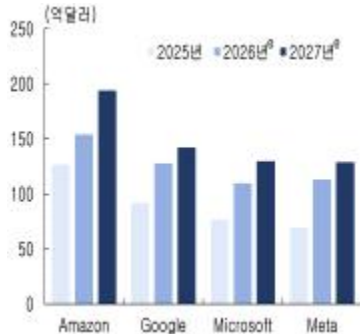
27) 주요 빅테크 기업의 인프라투자 진행 상황은 다음과 같다(()내는 목표 완료 시점).

- Amazon AI데이터센터(~28년), 자체 칩(Trainium) 양산, 물류 자동화 로봇틱스, 저궤도 위성(24~28년)
- Google 자체 칩(TPU) 기반 AI데이터센터(24~27년)
- Microsoft MS-openAI 협력 인프라(스타게이트 등, 25~28년)
- Meta 자체 AI모델 훈련용 AI인프라(GPU) 확보(24~26년), AI기반 광고시스템

28) 삼성전자와 SK하이닉스가 가용 제조공간(각각 평택4, M15X 클린룸)을 모두 활용하여 증설을 진행하고 있어 다소간의 공급 확대는 가능할 것으로 보이지만 이 정도의 증설로 수요에 충분히 대응하기는 어려워 보인다. 애플·마이크론은 가용 제조공간이 상대적으로 더 부족한 실정이다(주욱·이택민(2026)).

2027년까지 투자 확대 기조 지속 예상

주요 빅테크 기업의 인프라 투자(자본 지출) 규모



자료 : 각사, Bloomberg

금년에도 공급부족은 지속될 전망

글로벌 D램 수급 전망

기관 (전망시점)	공급-수요 갭 ¹⁾	
	25년	26년
Goldman Sachs (26.2월)	-1.4	-4.9
TrendForce (26.3월)	-4.1	-3.3
Gartner (26.3월)	-3.5	-6.3

주 : 1) (공급-수요)/수요
자료 : 각 기관

내년 하반기부터 생산에 본격적으로 기여

주요 기업의 신공장별 D램 증설 전망



주 : 1) () 내는 2025년말 생산능력
자료 : TrendForce, Goldman Sachs, 대신증권, 주요 언론 등

(바이오)

17. 충북지역 바이오산업은 성장세가 지속되며 인천, 경기도에 이어 3번째로 큰(국내 바이오 생산의 10.7%) 의약 중심의 바이오 생산기지를 형성하였다. 2017~2024년 중 충북지역 바이오산업 생산액은 연평균 5.6% 증가하였다. 한편 2024년 중 충북 전체 바이오 생산 중 의약 부문은 67.9%(전국 36.8%)를 차지한다.

꾸준한 성장세

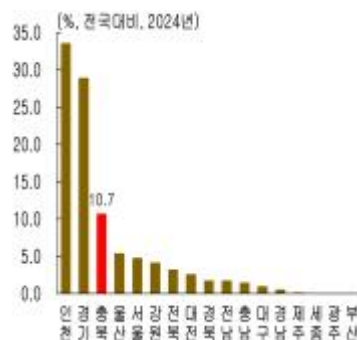
충북 바이오 생산 추이



자료 : 한국바이오협회

시·도 중 3번째로 큰 규모

시·도별 바이오 생산 비중



자료 : 한국바이오협회

의약 바이오 중심

바이오 부문별 생산 비중

	비중 (%) , 2024년	
	충북	전국
의약	67.9	36.8
화학·에너지	5.4	14.0
식품	13.0	20.9
환경	0.0	0.3
의료기기	11.0	9.2
장비·기기	0.0	0.9
자원	0.4	0.4
서비스	2.2	17.4

자료 : 한국바이오협회

- 17.1. 2025년 중에도 충북의 바이오산업은 의약품 생산(제조업 생산지수 기준)이 10.9%(2024년 중 +6.9%) 증가하는 등 그동안의 성장세가 지속되었다.

▶ 충북지역 의료용 물질 및 의약품 생산지수 증가율(%)

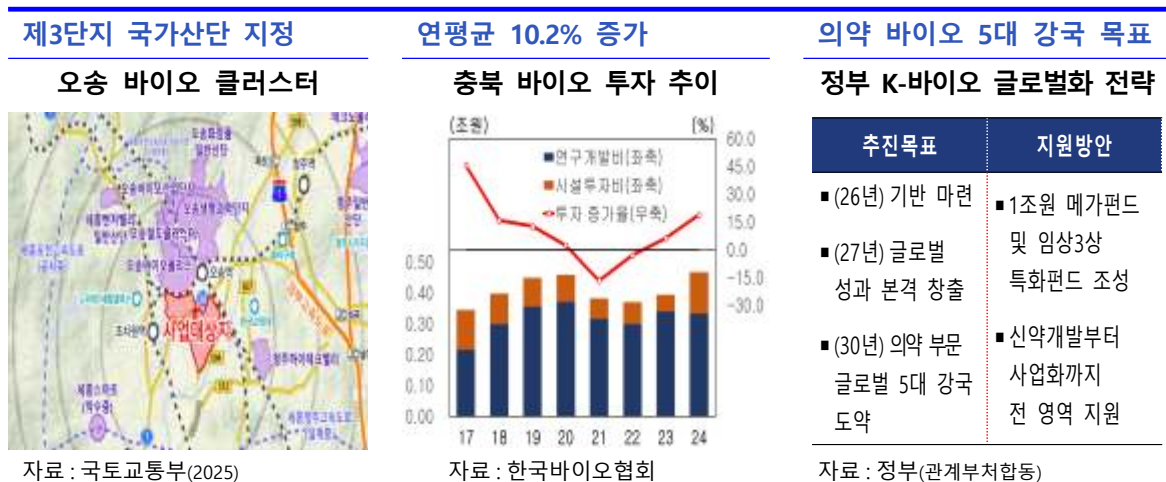
: 21년 중 +7.8 → 22년 중 +16.3 → 23년 중 +5.7 → 24년 중 +6.9 → 25년 중 +10.9

자료 : 국가데이터처

18. 이러한 성장세는 오송 바이오 클러스터 구성에 따른 바이오 인프라의 성공적인 구축에 기인한다. 충북 오송은 1997년 오송생명과학단지 조성을 시작으로 2009년 오송첨단의료복합단지²⁹⁾로 지정되었고 2010년 오송보건의료행정타운이 조성되면서 6개의 바이오 관련 국책기관(식품의약품안전처, 질병관리청, 국립보건연구원 등)이 입주하였다. 또한 2025년에는 오송 제3생명과학단지³⁰⁾가 국가산단으로 지정되면서 개발이 본격화되고 있다.

18.1. 이와 함께 바이오산업에 대한 기업들의 투자(2017~2024년 중 연평균 증가율 +10.2%)도 지속되는 모습이다.

19. 충북의 바이오산업은 지속적인 인프라 확충과 함께 국가 바이오산업의 행정·임상·제조 기능을 아우르는 핵심 거점으로 성장하면서 장기적으로 충북 경제 성장에 중추적인 역할을 담당할 것으로 전망된다. 정부도 「초혁신경제 15대 선도프로젝트」에 바이오·의약품을 선정(25.9월)하고 K-바이오의 글로벌 상업화를 위해 전략적 지원을 확대할 예정이다.



29) 오송첨단의료복합단지에는 신약개발지원센터, 실험동물센터(전임상), 바이오의약품생산센터(GMP 생산지원), 첨단임상시험센터(임상) 등 단계별 지원 기능을 담당하는 주요 시설이 집적되어 있다.

30) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 일원에 약 412만㎡(125만평) 규모로 조성될 바이오 산업단지로, 국토교통부(2025)는 기존 오송 제1·제2생명과학단지와 연계하여 바이오산업 부문의 연구개발(R&D)부터 사업화에 이르는 전 주기 혁신시스템을 갖춘 바이오 생태계를 구축(2025~2030년)한다는 계획이다.

(이차전지)

20. **충북지역 이차전지산업은 2024년 이후 부진이 지속되며 국내 생산거점으로서의 위상이 약화되었다.** 2024년 중 이차전지 출하액과 부가가치가 각각 23.2%, 6.0% 감소하였다. 수출을 보면, 이차전지는 증가율이 2024년 중 -21.8%에서 2025년 중 -47.1%로 감소폭이 확대되었다. 이차전지 소재인 양극재도 큰 폭의 수출 감소세(24년 중 -74.1% → 25년 중 -27.3%)가 이어졌다.

20.1. 전국 이차전지·양극재 수출에서 충북이 차지하는 비중은 2023년 중 29.3%까지 확대되었다가 2025년 중에는 14.9%로 축소되었다.

▶ 전국 이차전지·양극재 수출 대비 충북 비중(%)

: 16년 중 29.2 → 20년 중 29.2 → 23년 중 29.3 → 24년 중 21.1 → 25년 중 14.9

자료 : 한국무역통계진흥원

2024년 이후 이차전지산업의 부진이 이어지는 모습

충북 이차전지¹⁾ 출하·부가가치



주: 1) 일차전지 및 이차전지
자료: 국가데이터처

충북 이차전지¹⁾ 수출 추이



주: 1) 축전지, MTI 4단위 기준
자료: 한국무역통계진흥원

충북 양극재¹⁾ 수출 추이



주: 1) 양극활물질 HS 6단위 기준
자료: 한국무역통계진흥원

21. 이는 전기차 시장의 성장세 둔화(Chasm, 일시적 수요 정체)가 지속되는 가운데 충북의 이차전지 주요 수출 대상국인 미국에 대한 수출이 크게 줄어든 데 기인한다. 지역 내 이차전지 주요 업체인 LG에너지솔루션(매출액 증가율, 23년 중 +31.8% → 24년 중 -24.1% → 25년 중 -7.6%, 전사 기준)과 양극재 주요 업체인 에코프로비엠(+28.8% → -59.9% → -8.4%, 전사 기준), 코스모신소재(+38.6% → -12.3% → -25.3%, 양극활물질 기준) 등의 매출이 2024년 중 감소로 전환된 후 2025년 중에도 감소세가 지속되었다. 특히 2025년 중 충북의 이차전지 수출은 미국³¹⁾에 대한 수출이 전기차 보조금 정책 종료(25.9월) 등의 영향으

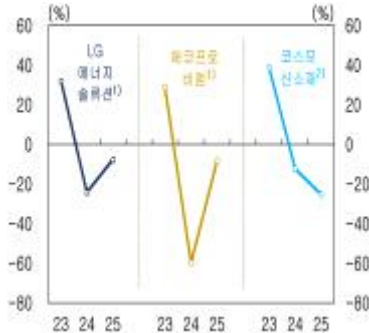
31) 충북의 미국에 대한 이차전지 수출 비중(충북 이차전지 총수출 대비)은 2023년 73.4%에서 2025년 62.8%로 10.6%p 축소되었다.

로 2023년 대비 64.6% 줄어들면서 충북지역 이차전지 수출 비중 축소의 주요 요인으로 작용하였다.

22. **충북의 이차전지산업은 글로벌 전기차 시장의 불확실성 지속으로 단기간 내 회복은 어려울 것으로 예상된다.** 다만 글로벌 이차전지 수요가 에너지저장장치(ESS), 모빌리티, 로봇 등으로 빠르게 확대되고 있는 만큼 장기적인 시각에서 성장잠재력은 큰 것으로 판단된다. 또한 최근 지역 내 이차전지 산업 인프라가 R&D 기능을 중심으로 강화³²⁾되면서 생산과 연계하여 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.

주요 기업의 매출 감소세가 지속

충북 이차전지 주요 업체의 매출액 증가율



주 : 1) 전사 기준

2) 양극활물질 기준

자료 : DART

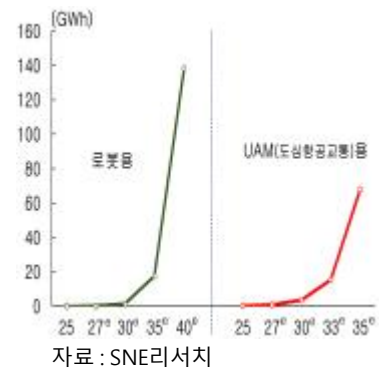
충북 이차전지 주요 업체

구분	주요기업
배터리	LG에너지솔루션(청주)
소재	양극재 : 에코프로비엠(청주), 코스모신소재(충주)
	분리막 : 더블유스코프코리아(청주)
	전해질 : 천보(충주)
	전해액 : 엔캠(제천)
장비	엠펙플러스(청주), 엔에스(청주)

자료 : 배준호 등(2021)

장기적으로 큰 폭의 수요 확대 예상

배터리 시장 전망



자료 : SNE리서치

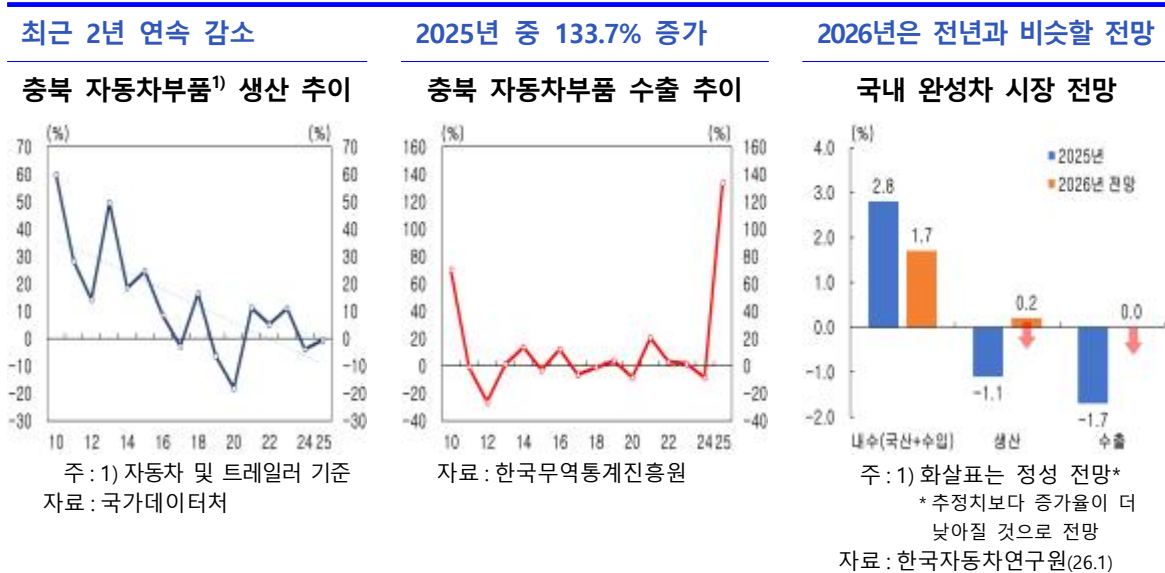
(자동차부품)

23. **충북지역 자동차부품산업은 생산이 2년 연속 줄어들며 부진한 모습을 보였다.** 충북지역 자동차부품 생산은 2024년 중 3.9% 줄어든 데 이어 2025년 중에도 0.6% 감소하였다. 다만 수출은 2024년 중 8.5% 감소에서 2025년 중 미국, 유럽 등에서의 수요 확대에 133.7% 증가하였다³³⁾.

32) 2025.4월 국내 최대 이차전지 종합시험·연구시설인 BST(Battery Solution Testbed) ZONE이 구축된 데 이어 11월에는 전고체 전지 개발지원센터 건립이 시작되었다. 전고체 전지 개발지원센터는 2028년까지 건립되며 전고체 전지 핵심소재의 개발과 시험·평가를 위한 28종의 장비를 갖추 계획이다.

33) 이에 따라 충북 총수출에서 자동차부품이 차지하는 비중이 2024년 중 1.5%에서 2025년 중 2.8%로 확대되었다.

24. 금년 중에도 충북의 자동차부품산업은 국내 완성차 시장의 성장세가 정체³⁴⁾될 것으로 예상됨에 따라 큰 폭의 업황 개선을 기대하기는 어려운 상황이다. 한편 충북은 정부의 미래자동차(친환경차, 자율주행차 등) 부품산업 육성³⁵⁾에 발맞춰 지역(충주) 내 미래차 전장부품 시험 인증센터를 건립(25.9월 개소) 하는 등 미래 모빌리티 신산업 거점으로서 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다.



IV. 시사점

25. 2025년 중 충북경제는 생산 및 수요 등 지역 내 실물경기가 상당폭 개선되며 17개 시·도 중 가장 큰 폭의 성장률을 기록하였다. 2023~2024년 중 2년 연속 역성장에 따른 기저효과도 있지만, AI용 고사양 반도체(HBM)의 강력한 글로벌 수요 확대로 수출이 크게 늘어나면서 제조업 생산이 증가로 전환³⁶⁾된 점이 가장 큰 성장 요인이다.

26. 이러한 충북경제 성장세는 글로벌 반도체 경기의 확장 국면이 적어도 내년 상반기까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 한동안 지속될 전망이다. 중동사태에 따른 소비·투자 위축 등이 우려스럽지만 과거 사례(결프전, 이라크 전쟁,

34) 한국자동차연구원(26.1월)은 2026년 우리나라 완성차 시장이 내수의 경우 성장률이 낮아지고 생산 및 수출은 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망하였다.

35) 미래자동차 부품산업의 경쟁력 강화 및 생태계 구축을 위해 「미래자동차부품산업법(약칭)」을 제정(시행 24.7월)하였다.

36) 과거에도 충북경제의 성장은 주로 제조업 생산 증가에 기인하였다. <참고2> 「과거 충북지역 성장 시기별 성장 기여도」를 참조하길 바란다.

러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 사태 등에 비취볼 때 충북경제 성장에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것으로 예상된다.

27. 다만 반도체 중심 성장³⁷⁾에 따른 산업 간 불균형³⁸⁾이 경제 안정성을 위협할 수 있으므로 충북경제의 장기적인 성장을 위해서는 글로벌 반도체 시장 동향에 대한 주기적인 모니터링 등을 통해 반도체 경기 하강 국면에 선제적으로 대비하는 한편 반도체 이외 주요 산업(바이오, 이차전지, 자동차부품 등)의 인프라를 지속적으로 확충함으로써 반도체 집중에 따른 산업간 불균형 성장을 완화할 필요가 있다. 특히 이차전지, 자동차부품 등 부진이 지속되고 있는 산업의 업황 개선을 위한 노력이 중요하다.

- 27.1. 양자산업³⁹⁾ 등 신산업을 발굴하고 기존 산업과 연계하여 육성할 필요가 있다. 양자산업은 의료·제약, 소재·제조, 교통·물류 등 다양한 산업에서 활용될 수 있어 충북의 바이오, 반도체, 이차전지, 항공물류 등과 연계 발전이 가능하다. 이는 2029년 준공(충북 오창) 예정인 방사광가속기⁴⁰⁾에서 생성될 방대한 데이터의 신속한 해석과 새로운 기술 개발과의 연계를 위해서도 필요하다.

28. 또한 중동사태가 충북경제 성장에 미치는 영향이 제한적일 수 있지만 취약 부문에는 광범위한 영향을 미칠 수 있으므로 취약부문 중심의 선제적·맞춤형 지원이 필요하다. 취약 자영업자의 대출 리스크를 정기적으로 점검하는 한편 재무 상황이 열악한 중소기업에게 원자재 구입 및 물류비 지원을 집중하고 비용 증가에 따른 가격 전가가 어려운 업체에 대해서는 원청-협력업체 간 비용 분담 협의를 촉진할 필요가 있다. 기업 차원에서도 원자재 공동구매 등 자구노력을 마련하고 지자체는 이를 연계하는 플랫폼 역할을 강화할 필요가 있다.

37) 충북의 반도체(MTI 3단위 기준) 수출 비중(총수출 대비)은 2020년 중 28.2%에서 2025년 중 60.2%로 크게 확대되었다.

38) 2025년 중 충북의 반도체 수출(203.5억달러)은 2023년(79.4억달러) 대비 156.2% 증가한 반면 반도체 이외 품목의 수출(2023년 중 199.1억달러 → 2025년 중 134.7억달러)은 32.4% 감소하였다.

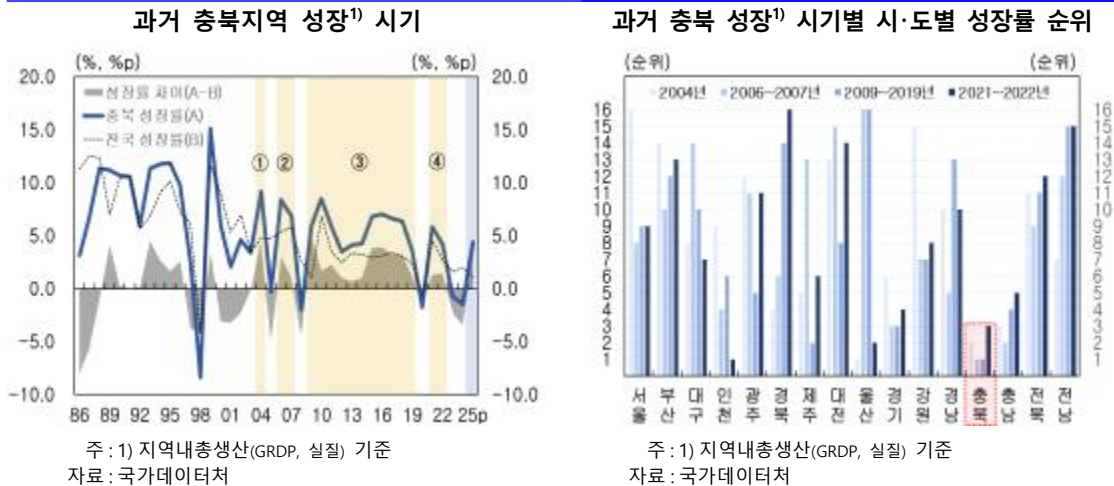
39) 양자과학기술이란 양자(量子) 역학적 특성에 기반하여 시스템을 만들거나 정보를 생성·제어·계측·전송·저장·처리하는 기술로서 양자암호, 양자통신, 양자소자, 양자컴퓨터, 양자시뮬레이션 등을 구현하기 위한 과학과 기술 일체를 말한다(「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」 제2조). 글로벌 양자산업의 시장규모는 2024년 15.2조원에서 2031년 58.6조원으로 빠르게 성장할 것으로 전망된다(과학기술정보통신부(2024)).

40) 방사광가속기는 전자를 빛의 속도로 가속시키면서 발생하는 X-선을 활용하여, 시각으로 볼 수 없는 초극미세구조를 분석하는 '초정밀 거대 현미경'이며, 거대한 '빛 공장'이다. 방사광가속기는 기초과학뿐만 아니라 소재부품, 반도체, 바이오 등 원천기술 개발에 널리 활용되는 범용장비이다(정진섭(2023)).

참고2 과거 충북지역 성장 시기별 성장 기여도

1. 2004년 이후 충북경제는 대체로 전국보다 높은 수준의 성장률을 나타냈다. ①2004년 중 성장률은 +9.2%로 전국(+4.7%)을 크게 상회하였으며 16개 광역시·도(세종<2012년 출범> 제외) 중 2번째로 높았다. ②2006~2007년 중과 ③2009~2019년 중에는 연평균 각각 7.6%(전국 +4.7%), 5.7%(+3.2%) 증가하면서 16개 시·도 중 가장 큰 폭의 성장률을 기록하였다. ④2021~2022년 중에도 연평균 5.0%(+3.6%) 증가하면서 16개 시·도 중 3번째로 높은 성장률을 보였다.

충북은 2004년, 2006~2007년, 2009~2019년, 2021~2022년 중 전국보다 높은 성장률을 시현



2. 모든 성장 시기에서 제조업 생산 증가가 경제성장에 가장 크게 기여해 왔다. 성장 시기별로 제조업의 경제성장 기여율은 40~50%대에 달한다.

생산 측면에서 제조업이 충북 경제 성장에 가장 크게 기여

과거 충북지역 성장¹⁾ 시기별 생산 및 수요 성장 기여도

성장 시기	생산 및 수요(지출) 성장 기여도
① 2004년 (+9.20%)	(생산) 제조업 +4.14%p, 서비스업 +1.40%p, 전기·가스·증기 +0.11%p (수요) 설비투자 +5.75%, 정부소비 +1.12%p, 순이출 +0.64%p
② 2006~2007년 (+7.63%)	(생산) 제조업 +4.38%p, 서비스업 +2.25%p, 건설업 +0.42%p, 농림어업 +0.05%p, 전기·가스·증기 +0.03%p (수요) 민간소비 +1.99%p, 설비투자 +1.73%p, 건설투자 +1.55%p, 정부소비 +1.01%p, 순이출 +0.76%p
③ 2009~2019년 (+5.69%)	(생산) 제조업 +3.50%p, 서비스업 +1.58%p, 건설업 +0.18%p, 농림어업 +0.04%p, 전기·가스·증기 +0.03%p (수요) 순이출 +1.96%p, 민간소비 +1.21%p, 정부소비 +0.94%p, 설비투자 +0.79%, 건설투자 +0.53%p
④ 2021~2022년 (+5.03%)	(생산) 제조업 +2.76%p, 서비스업 +1.68%p, 건설업 +0.38%p, 농림어업 +0.08%p, 전기·가스·증기 +0.06%p (수요) 정부소비 +3.20%p, 민간소비 +1.58%p, 건설투자 +0.83%p, 설비투자 +0.60%p

주: 1) 지역내총생산(GRDP, 실질) 기준
자료: 국가데이터처

<참고문헌>

- 김광민(2026), "충북 수출의 집중도 상승에 따른 영향 및 시사점", 한국은행 충북본부.
- _____(2013), "충북지역 자동차부품산업 현황과 발전방향", 한국은행 충북본부.
- 배준호 등(2021), "충청권 이차전지산업 현황 및 성장잠재력 점검", 한국은행 충북본부·대전충남본부.
- 이광원 등(2026), "중동사태가 부산 지역경제에 미치는 영향 및 시사점", 한국은행 부산본부.
- 이호(2026), "2026년 주요국 자동차 시장 전망", 한국자동차연구원, 산업분석.
- 장봉규(2015), "환율변동이 기업채산성에 미치는 영향". 경제연구 33(1), 한국경제통상학회
- 정진섭 등(2023), "방사광가속기를 활용한 충북지역 첨단산업 육성방안 연구", 한국은행 충북본부.
- 정혜윤(2026), "충청권 바이오산업의 특징 및 시사점", 한국은행 대전세종충남본부.
- 주옥·이택민(2026), "글로벌 반도체 경기 확장세 지속가능성 점검", 한국은행, 경제상황 평가.
- 표상원(2014), "충북지역 바이오산업의 현황과 발전방향", 한국은행 충북본부.
- 과학기술정보통신부, 양자정보기술백서(2024) 1, 2.
- 산업통상부 한국바이오협회, 국내 바이오산업 실태조사 결과보고서 2016~2025.
- 정부(관계부처합동, 2025), "초혁신경제 15대 선도 프로젝트 추진계획", 성장전략 TF검 경제관계장관회의.
- Auclert, Adrien(2019), "Monetary Policy and the Redistribution Channel," American Economic Review, Vol. 109, No. 6.
- Campa, José Manuel & Linda S. Goldberg(2005), "Exchange Rate Pass-Through into Import Prices," The Review of Economics and Statistics, Vol. 87, No. 4.
- Gertler, Mark & Simon Gilchrist(1994), "Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing Firms," The Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 2.